

PCK与标志性教学法

课程与教学论
教师教育学院
符国鹏

议程

01

PCK

02

标志性教学法

03

从PCK到标志性教学法



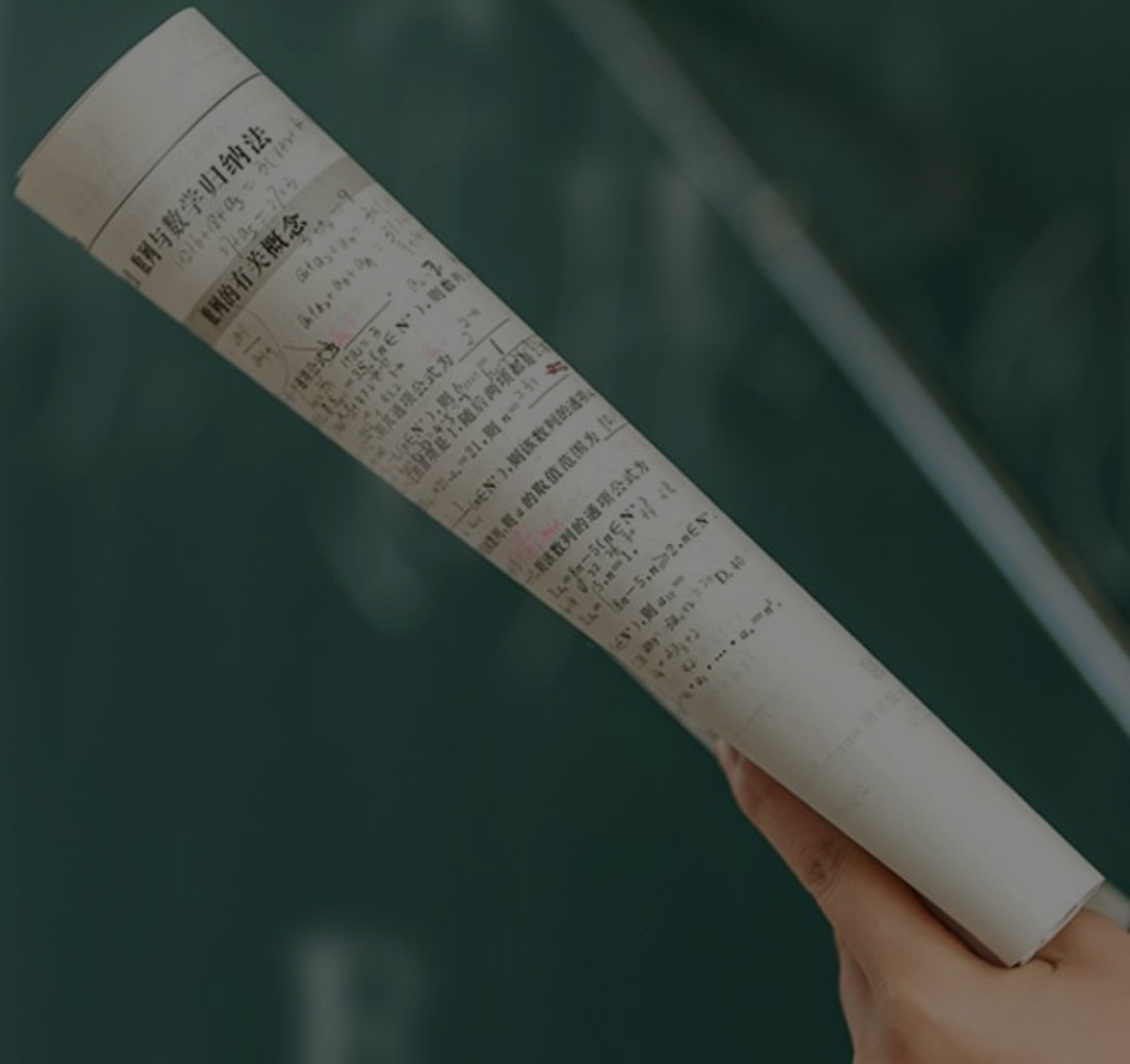
回答一个问题



一名教师该具备什么样的知识？

第一讲

PCK





来源



Kind, V. (2009). Pedagogical content knowledge in science education: perspectives and potential for progress. *Studies in Science Education*, 45(2), 169-204.



Shulman, L. S. (1986). Those who understand:
Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14.



Van Driel, J. H., Verloop, N., & De Vos, W. (1998).
Developing science teachers' pedagogical content knowledge. *Journal of Research in Science Teaching*, 35(6), 673-695.

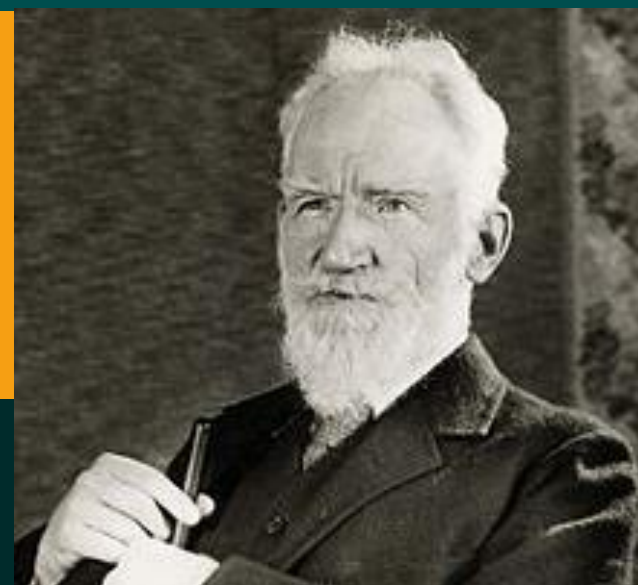


PCK

“He who can, does. He who cannot, teaches.”

- George Bernard Shaw

能者为之，弱者教之。 --- 萧伯纳

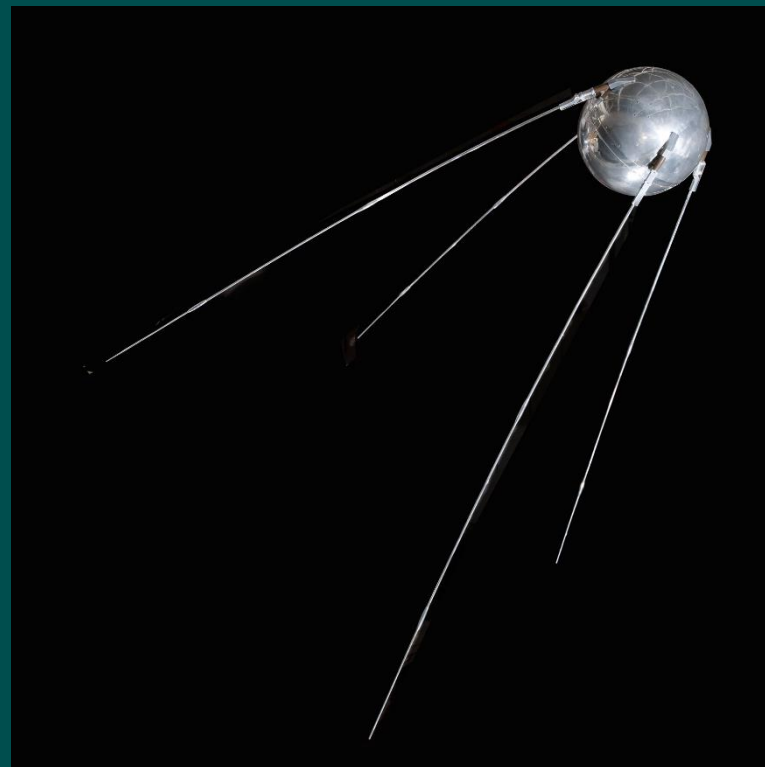




PCK

● 说明:

- ✓ 教学不是一项特别的技能
- ✓ 教师并不具备特殊的知识
- ✓ 教师不具备职业性
- ✓ 1957年斯普特尼克卫星事件





PCK

P C K (Lee Shulman) :



也翻译为学科教学知识



PCK

定义:

Teachers' interpretations and transformations of subject-matter knowledge in the context of facilitating student learning (van Driel, Verloop & de Vos, 1998, p. 673).



教师在教学过程中对学科知识的诠释和转化。



PCK

教师在诠释和转化的过程中用到了哪些知识？



PCK

教师资格证考试（中）

综合素质

- 职业能力、法律法规、道德、文化素养

教育知识与能力

学科知识与教学能力

教育教学实践能力

类 别		笔试科目			面 试
		科目一	科目二	科目三	
幼 园		综合素质	保教知识与能力	—	教育教学实践能力
小 学		综合素质	教育教学知识与能力	—	教育教学实践能力
初级中学		综合素质	教育知识与能力	学科知识与教学能力	教育教学实践能力
高级中学				学科知识与教学能力	教育教学实践能力
中职	文化课教师			（试点省自行组织）	
	专业课教师			（试点省自行组织）	
中职实习指导教师				（试点省自行组织）	



PCK

■ 教师资格证考试（美19世纪）

- 95%的学科知识（包括一些学生生理心理知识）
- 5%教学理论实践（如何让懒惰的学生对学习感兴趣？）

■ 20世纪末期

- 教师的效率
 - 体现在哪些方面？



PCK

■ 教师的效率体现在哪些方面（20世纪末期）？

- 教学计划的准备与呈现
- 评价
- 认识到个体差异性
- 多文化意识
- 了解学生特点（生理、心理）
- 组织管理
- 教育政策与程序

■ 教师资格证考试（美19世纪）

- 95%的学科知识（包括一些学生生理心理知识）
- 5%教学理论实践（如何让懒惰的学生对学习感兴趣？）



PCK

- 知识去哪儿了?

“也许萧伯纳是对的!”



缺教法



缺知识



让我们把时间再向前推(中世纪)?



中世纪的大学并不区分内容与教法

- 研究生毕业后被称为硕士（Master）或博士（Doctor）

这两个词是可以互换的，并且他们的意思都是老师（Teacher）

- 大学本质上就是师范学校（毕业即等于加入教师协会）

- 尤其是巴黎的大学，以及依照巴黎的大学为模板的大学（如牛剑、德国的大学）



让我们把时间再向前推(中世纪)?

- 古老的毕业考试形式：答辩

回想一下答辩步骤

- 走进教堂（走进答辩教室）
- 作一番演讲（简述论文）
- 与选择的其他学生进行辩论（与答辩委员会问答/对话）
- 正式完成第一次“教学”（模拟了讲授和问答）

答辩检验两个方面： 1对专业知识的掌握； 2教授专业知识的能力



让我们把时间再向前推(中世纪)?

因此:

- 教师是代表了最高荣誉的职业
- 能把知识教出来，才能代表是专家
- 学科知识与教学法的分化，是近代出现的
 - 已经解决了一些问题：如课堂管理、活动组织，时间分配、作业设置
 - 但还有一些问题没有解决。



让我们把时间再向前推(中世纪)?

哪些问题未解决? – 关于内容的问题

- 教师的解释来源于哪儿?
- 教师如何决定:
 - 教什么?
 - 用什么来代表内容?
 - 如何对学生进行提问?
 - 如何应对学生的问题和错误理解?

核心问题: 教师的学科知识和教学知识是如何融合的?



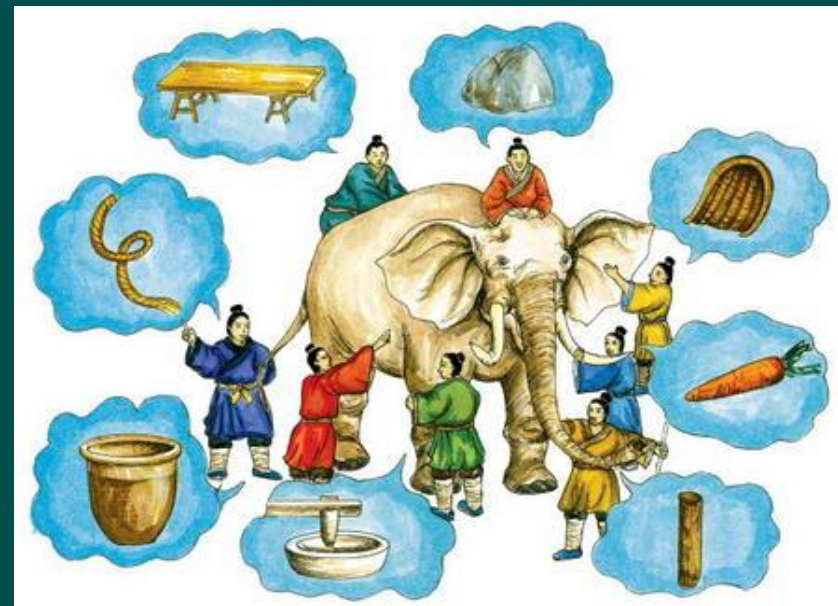
— 教师的知识分为三类

● 内容知识

- 不仅要理解概念和数据
- 学科的结构
- 学科的本质（认识论）

● 学科教学知识（较容易忽视）

- 如何代表知识：哪些相关的事例、比喻、解释、演示、实验
- 难点难在哪里，如何克服，哪类学生会有哪些误解，如何纠正





PCK

■ – 教师的知识分为三类

- 课程知识（更容易忽视）
 - 整个学段本学科的课程安排
 - 有哪些替代内容
 - 同时间，其他学科的课程教什么



PCK

■ – 此外:

✓ 课堂管理与组织

✓ 对学习环境

- 学校环境/文化
- 规章制度
- 创造环境

✓ 对教育技术的知识

✓ 对学生的知识

✓ 对评价的知识

- 目的
- 手段



PCK的特点

- 是一个隐性概念（并非具体的工具）
 - 缺乏清晰的概念界定
 - 无法广泛宣传
 - 导致在职教师大多不知晓此概念
- 核心有两点
 - 教学策略
 - 学习困难



如何增长PCK

经验

- 新教师vs老师：学科知识类似；联系情境，使用教学方法能力不同

个人成为教师前对学科的认识

个人改变的意愿

个人反思的意愿



如何增长PCK



刻意的干预：

- 工作坊（展示、模型、案例）
- 配对子、扶帮带





总结一下

■ 牢固的学科知识是前提

■ 要从对学科知识的专业认识转化为学科知识在学校的表现

■ 情感因素：个人自信、互助的职业环境



PCK

“Those who can, do.
Those who understand, teach.”

- Lee Shulman

能者为之，知者教之。 ——李·舒尔曼





PCK

PCK的批判:

- 定义模糊
- 缺乏实证支持
- 把PCK描述为静态性的知识（PCKnowing）

第二讲

标志性教学法



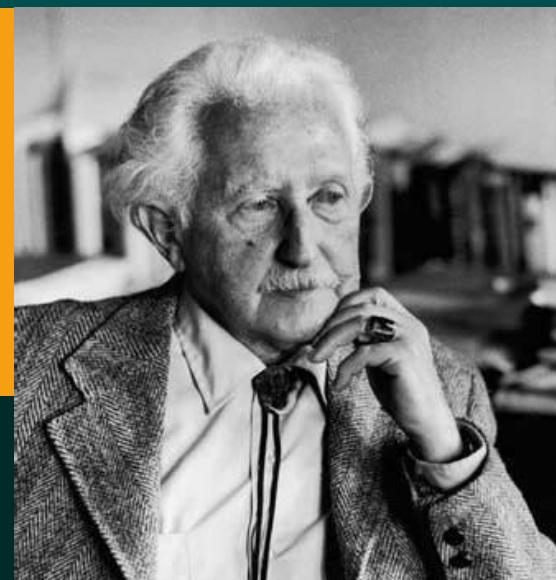


标志性教学法

**If you wish to understand a culture,
Study its nurseries.**

- Erik Erikson

如果想了解一个文化，研究它的幼儿园。 - 埃里克森





标志性教学法 (signature pedagogy) :

要了解一个职业，研究它的学校/专业。



每个专业都有其教学特点



这些特点反映了这个职业对新人的要求

李·舒尔曼2006年



标志性教学法

简单的说：

- 培养一名律师和培养一名工程师使用的教学方法是不同的

哪里不同？

- 想象一个法律课堂
- 想象一个工程课堂







李·舒尔曼的发现过程

- 01 每个职业是不同的→
- 02 培训这个职业的教育系统也应该是不同的→
- 03 搞清楚哪里不同，即通过什么样的教学方式能够反映/加强一个职业的特点→
- 04 外化/明确化这些教学方式→
- 05 得到更好的职业培训



标志性教学法

因此：

- 观察、分析、记录法学院、医学院、工程学院的课堂；
- 收集教材、考试、访谈教师

发现：

- 标志性教学法确实存在
- 标志性教学法不仅需要满足专业要求(学术)，还需满足职业要求(工作标准)
- 出现在各个学段，鉴于学校的培养目标之一就是找工作



标志性教学法——包含三个方面

表面结构

- 具体的教学手段：如演示、问答

深层结构

- 从教学理论上讲，哪些教学方法能够最好的教授该专业的内容知识

内隐结构

- 本专业的态度、价值取向和立场

没做什么

- 标志性教学法是一种选择



标志性教学法——以法学院为例

三个层面	解释性定义（即内涵）	举例（即外延）
表面结构	具体的教学行为	法学中的模拟法庭。
深层结构	从教学理论上讲，哪些教学方法能够最好的教授该专业的内容知识	模拟法庭中的公开辩论和对法律条款的诠释能够有效地教授给学生法理和律师的思辨方式
内隐结构	包括专业的态度、价值取向和立场	模拟法庭的公开辩论中会出现法律与道德之间的抉择，教师的态度传递了法律从业者应该具有的专业态度、立场和价值观



标志性教学法——以法学院为例

缺失的部分：

- 法律教育实践，

如法学生为穷人、女性、艾滋病患者等少数群体打官司。



尽管写在教材、培养方案中，却多为选修、很少认真实施、很少打分(美国)。



标志性教学法

● 标志性教学法传递了一个职业的：

✓ 知识

✓ 技能

✓ 气质/场

✓ 价值观





标志性教学法有哪些特点(即如何确定标志性教学法)

广泛性

- 大多数课都在用
- 各个年级在重复用

常规性

- 在范围内的创新
- 常规性的好处
 - 教师花少量时间关注使用什么教学法，把注意力放在专业知识传递
 - 形成操作习惯
 - 形成思维习惯
 - 潜移默化的教师培训



标志性教学法有哪些特点(即如何确定标志性教学法)

包含学生的公共表现

- ✓ 教学法有赖于师生的共同贡献
- ✓ 有效降低高等教育的三个教学困境:
 - 被动
 - 隐形
 - 匿名
- ✓ 公共表现让学生感到受关注
- ✓ 学生贡献产生不确定性
 - 标志性教学法是不确定的教学法





标志性教学法有哪些特点(即如何确定标志性教学法)

激起情感波动

- 不确定性导致兴奋和担心；
- 一定情感的投入保证学习成果的获得；
- 有了情感的投入才能保证价值观、气质的传递；
- 这些情感能够在个体之间互动；
- 并形成课堂文化、行业文化。



标志性教学法

● 注意事项：平衡知识、技能与道德

每个职业都会面对道德抉择

- 律师：为了客户考虑、还是为了公众利益考虑、还是为自己考虑
- 工程师：考虑成本、利润、安全、环保
- 医生：病人的疗效为先、治疗费用为先、自己安全为先
- 教师：分数为先、学生发展为先、公平为先

标志性教学法解决不了这些问题，但是会教会学生面对这些问题



李·舒尔曼的发现过程

- 01 每个职业是不同的→
- 02 培训这个职业的教育系统也应该是不同的→
- 03 搞清楚哪里不同，即通过什么样的教学方式能够反映/加强一个职业的特点→
- 04 外化/明确化这些教学方式→
- 05 得到更好的职业培训



明确和推广标志性教学法

■ 标志性教学法出现在各个学段

➤ 有明确的维度

➤ 有明确的特点

■ 找到、建立、修改、推广其他行业的标志性教学法

■ 培养手、脑、心的职业习惯



确定标志性教学法



背景

● 北美出现新的食品系统专业

● 可持续发展食品系统专业

- 可持续发展农业
- 食品系统

● 需要确定该专业的标志性教学法

- 英属哥伦比亚大学
- 蒙大拿州立大学
- 明尼苏达大学
- 加州大学戴维斯分校





步骤

1. 确定核心理念

查找文献
专业中的共同目标

2. 确定该专业的共同教学法

3. 确定未来该专业教学法的发展方向



1.确定核心理念

收集四所学校该专业的教学目标和培养方案

收集文献中关于可持续发展农业、营养学、生态学等专业的教学创新



对收集的材料进行内容分析



1. 确定核心理念



得出七个主题

- 集体行动
- 系统思维
- 批判性反思
- 沟通与合作技能
- 经验学习
- 跨学科
- 研究技能





2. 确定该专业的共同教学法

■ 表面结构（具体的教学方式）：

- **多种学习环境：**课堂、线上、实验室、社区、农场、食品厂等
- **个人与集体学习结合：**个人学习、小组合作
- **多种评价方式：**传统测试、自我评价、小组互评、小组项目



2. 确定该专业的共同教学法

■ 深层结构（如何像专业人士一样思考）：

- ✓ 系统思维
- ✓ 多学科、跨学科、交叉学科
- ✓ 经验式学习
- ✓ 开放式案例探究：经历学习的不确定性

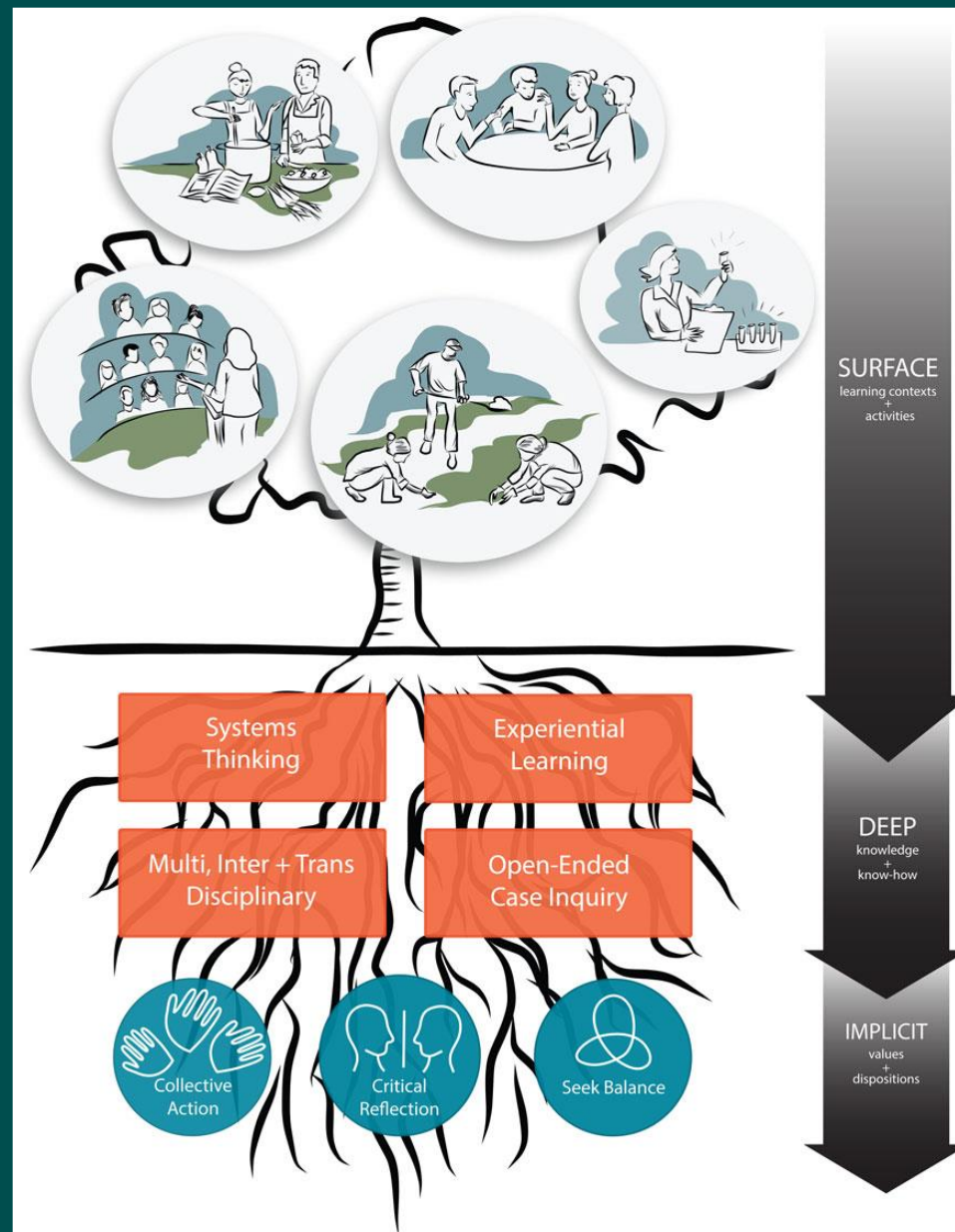




2. 确定该专业的共同教学法

■ 内隐结构（道德层面）：

- ✓ 集体行动：持久的改变需要集体、机构的力量和多方的参与
- ✓ 批判性反思
- ✓ 寻求平衡（考虑各方需求：经济、社会、环境、文化效应）





3.确定未来该专业教学法的发展方向

找寻更多、更有效的教学方式来体现深层结构和内隐结构

修正教学法中会出现的问题：

- ✓ 如何为反思提供支持
- ✓ 创造平等的对话环境
- ✓ 减少权利差异导致的知识权威性

标志性教学法与其他专业教学法的衔接

对学生的准备：接受/批判不同的观点、自身的不同背景

第三讲

从PCK到标志性教学法





从PCK到标志性教学法

有何联系？

- 学科知识是和教学法紧密相连的！



从PCK到标志性教学法

1 PCK

- 个人
- 知识
- 教师教育

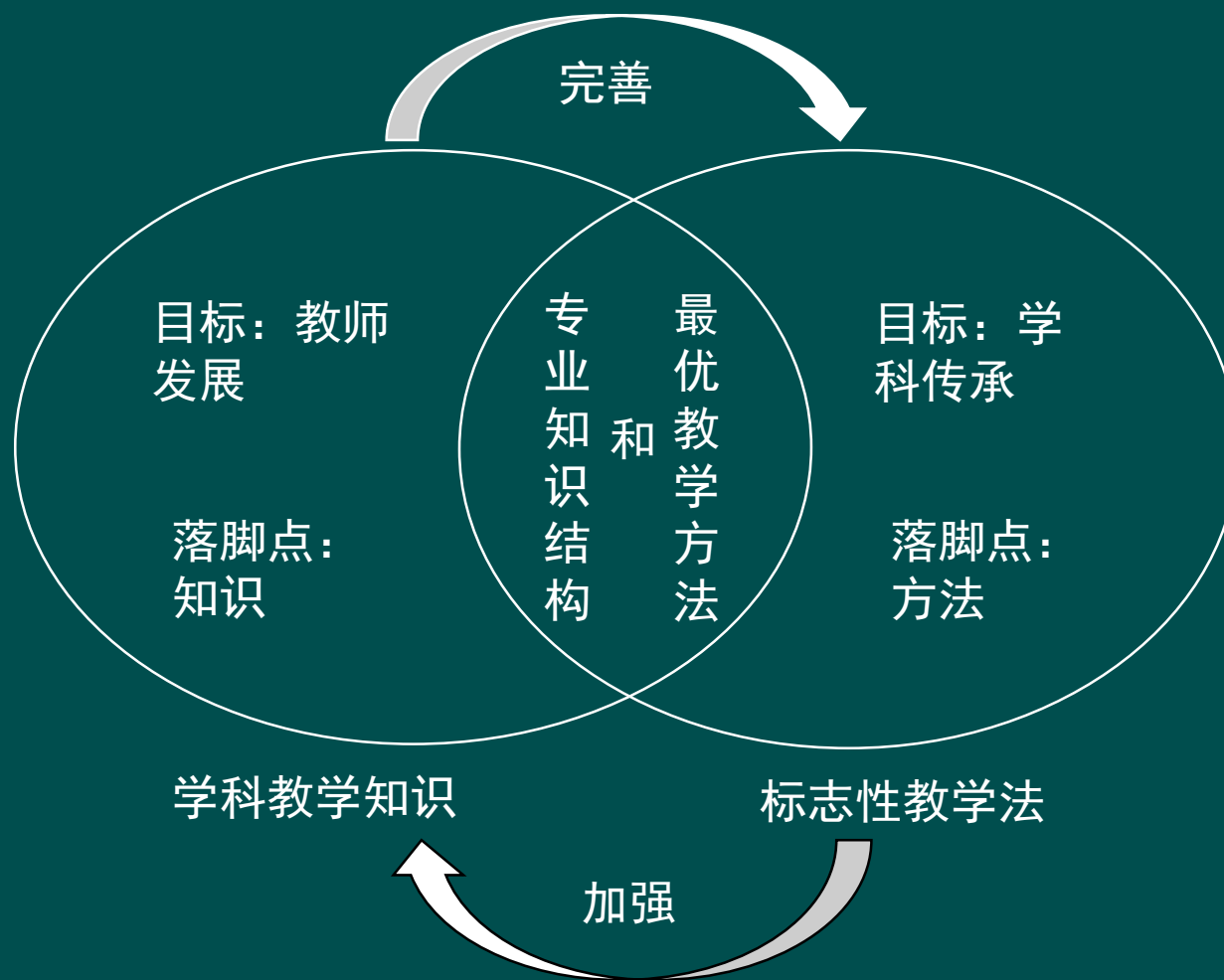
2 标志性教学法

- 学科
- 教法
- 专业改革

二者如何结合？



从PCK到标志性教学法





从PCK到标志性教学法

● 作为教师

- ✓ 主动发展个人PCK
- ✓ 寻找、使用、完善标志性教学法



谢谢观看

gpfu@cte.ecnu.edu.cn

符国鹏

